Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Лекция 4. Закон Пашена, давление и плотность газа

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____ Вариант теста ____

1. Знаю определения

☐	Закон Пашена и произведение p·d
☐	Постоянные A, B и коэффициент вторичной эмиссии γ
☐	Длина свободного пробега и энергия электрона на пробеге
☐	Правая и левая ветви кривой, минимум Пашена (воздух ≈ 327 В)
☐	Закон подобия
☐	Относительная плотность воздуха δ, абсолютная влажность h
☐	Атмосферный поправочный коэффициент $K_t = k_1 \cdot k_2$, параметр g, показатели m и w
☐	Высотный коэффициент K_a, нормальное исполнение до 1000 м
☐	Электроотрицательный газ, элегаз
☐	Газовое включение (пора) в твёрдой изоляции

2. Умею рассчитывать

☐	Пробивное напряжение по формуле Пашена
☐	pd_{min} и U_{min} по формуле
☐	Пробивное напряжение однородного промежутка в воздухе по формуле $24{,}22\delta d + 6{,}08\sqrt{(\delta d)}$
☐	δ по давлению и температуре, δ по высоте
☐	Испытательное напряжение с поправкой $U = U_0 \cdot K_t$ и приведение измеренного $U_0 = U/K_t$
☐	Требуемый уровень изоляции для высоты больше 1000 м
☐	Прочность элегаза при утечке
☐	Поле начала разрядов в поре $E_{из} = U_{пр}/(\varepsilon_r \cdot d)$

3. Могу объяснить

☐	Почему на правой ветви напряжение растёт с pd, а на левой — при уменьшении pd
☐	Почему 230 В не пробивает воздушный зазор, а при размыкании контактов видна искра
☐	Почему в разреженном газе длинный путь пробивается легче короткого
☐	Почему зимой в мороз воздушная изоляция прочнее
☐	Почему влажность влияет на длинные промежутки и почти не влияет на короткие
☐	Почему частичная потеря вакуума опаснее полного заполнения воздухом
☐	Почему утечка элегаза снижает прочность КРУЭ
☐	Почему газовая пора разряжается раньше, чем пробивается изоляция

4. Выполнил опыты в интерактиве

	Опыт и параметры	**Что получили**	**Вывод**
☐	Вкладка 1. Воздух, 760 мм рт. ст., 1 мм: $U_{пр}$ по Пашену	_____ кВ	
☐	Вкладка 1. Давление, при котором зазор 1 см слабее всего	_____ мм рт. ст.	
☐	Вкладка 1. «Парадокс левой ветви»: $U_{пр}$ при 1 см и при 2 см	____ / ____ В	
☐	Вкладка 1. Энергия на пробеге в правой и левой ветвях	____ / ____ эВ	
☐	Вкладка 2. «Апатиты: мороз»: δ и K_t двух промежутков	δ = ____; ____ / ____	
☐	Вкладка 2. «Тибет, 4500 м»: насколько ниже $U_{пр}$	_____ %	
☐	Вкладка 3. Прочность зазора 10 мм: исправный вакуум / потеря вакуума / воздух	____ / ____ / ____	
☐	Вкладка 3. Элегаз 0,5 и 0,35 МПа	____ / ____ кВ	
☐	Вкладка 4. Эпоксид, 3 кВ/мм: наименьшая разряжающаяся пора	_____ мкм	

	Опыт и параметры	Что получили	Вывод
☐	Вкладка 4. То же при давлении в поре 100 мм рт. ст.	_____ мкм	

5. Задачи, случаи и тест

	Что сделать	Результат
☐	Вкладка 6: решил задачи 1–10	Решено: ___ из 10
☐	Вкладка 5: разобрал реальные случаи	Случаев: ___ из 6
☐	Пособие студента: примеры 1–9 и задачи для самостоятельной работы	Решено: ___ из 12
☐	Вкладка 7: прошёл тест (свой вариант, 15 вопросов)	Оценка: ___, верно ___ из 15

Если в тесте меньше 11 из 15 — перечитайте разделы конспекта по вопросам, где ошиблись, и пройдите тест ещё раз.